

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО» (УНИВЕРСИТЕТ ИТМО)
Факультет «Систем управления и робототехники»

Частотные методы

Отчёт по лабораторной работе №5

Работу
выполнил:
Сухов Н. М.
Группа: R3235
Преподаватель:
Догадин Е. В.

Санкт-Петербург
2025

Содержание

1. Задание 1. Непрерывное и дискретное преобразование Фурье	3
1.1. Численное интегрирование	4
1.2. Использование DFT	9

1. Задание 1. Непрерывное и дискретное преобразование Фурье

Прежде, чем приступить к выполнению задания, рассмотрим знакомую прямоугольную функцию $\Pi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$:

$$\Pi(t) = \begin{cases} 1, & |t| \leq 1/2, \\ 0, & |t| > 1/2 \end{cases}$$

Её Фурье-образом будет являться аналитическое выражение:

$$\hat{\Pi}(\nu) = \int_{-\infty}^{+\infty} \Pi(t) e^{-2\pi i \nu t} dt$$

Вычислим вручную аналитически образ Фурье функции $\Pi(t)$:

$$\hat{\Pi}(\nu) = \int_{-\infty}^{+\infty} \Pi(t) e^{-2\pi i \nu t} dt = \int_{-0.5}^{0.5} e^{-2\pi i \nu t} dt = \int_{-0.5}^{0.5} \frac{1}{-2\pi i \nu} d e^{-2\pi i \nu t} = \frac{e^{-2\pi i \nu t}}{-2\pi i \nu} \Big|_{-0.5}^{0.5} = \frac{\sin(\pi \nu)}{\pi \nu} = \text{sinc}(\pi \nu)$$

Построим графики функций $\Pi(t)$ (см. рис. 1.1) и $\hat{\Pi}(\nu)$ (см. рис. 1.2)

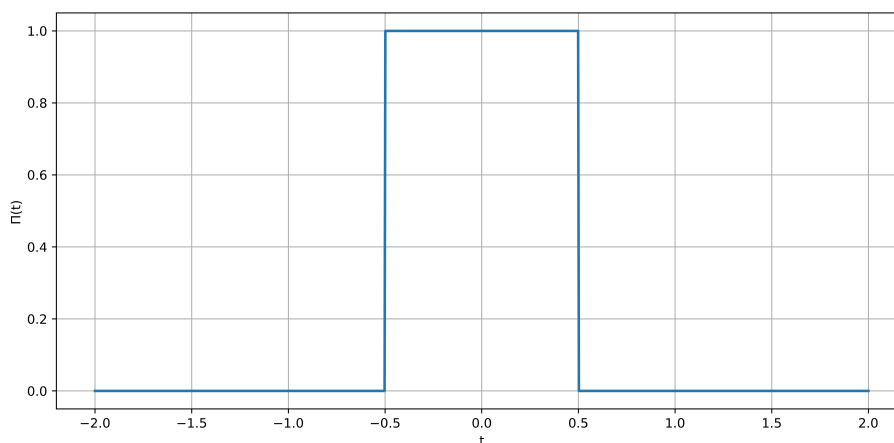


Рисунок 1.1. График $\Pi(t)$

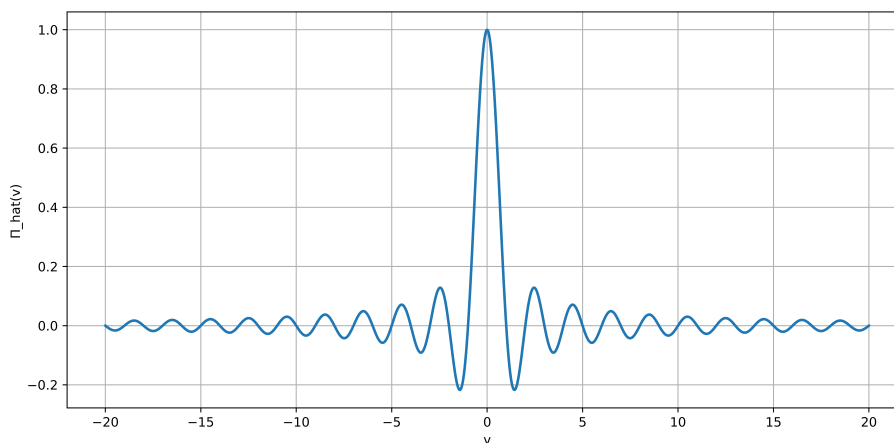


Рисунок 1.2. График $\hat{\Pi}(\nu)$

1.1. Численное интегрирование

Найдём Фурье-образ функции $\Pi(t)$ с помощью численного интегрирования (функция `trapz`).

Метод трапеций для численного приближённого вычисления определённого интеграла от функции $f(x)$ на интервале $[a, b]$ выглядит так:

$$S = \sum_{i=1}^{N-1} \frac{f(x_i) + f(x_{i-1})}{2} \cdot \Delta x, \quad \Delta x = x_i - x_{i-1}, \quad N = \frac{b - a}{\Delta x}$$

Применять метод будем для вычисления Фурье от наших функций ($-\infty$ и ∞ заменятся на пределы численного интегрирования):

$$\begin{cases} \Pi(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{\Pi}(\nu) e^{2\pi i \nu t} d\nu \\ \hat{\Pi}(\nu) = \int_{-\infty}^{\infty} \Pi(t) e^{-2\pi i \nu t} dt \end{cases}$$

Исследуем влияние параметров T (промежутков интегрирования по времени) и Δt (шаг дискретизации) на получаемый путём численного интегрирования Фурье-образ функции (см. рис. 1.3) и восстановленную функцию из образа (см. рис. 1.4), зафиксируем $V, \Delta \nu$.

Исследуем влияние параметров V (промежутков интегрирования по времени) и $\Delta \nu$ (шаг дискретизации) на получаемый путём численного интегрирования Фурье-образ функции (см. рис. 1.5) и восстановленную функцию из образа (см. рис. 1.6), зафиксируем $T, \Delta t$.

Анализ и выводы

Видим, что уменьшение шага интегрирования по времени даёт более точные результаты при вычислении Фурье-образа, сильно увеличивается период в Фурье-образе, за счет чего пропадают наблюдаемые пики вблизи главных частот, и при восстановлении сигнал не имеет сильного искажения. Увеличение периода T приводит к появлению наблюдаемой периодичности в восстановленном сигнале, при этом не имеет большого влияния на форму самого восстановленного сигнала. Уменьшение шага интегрирования по частоте приводит к более точной аппроксимации Фурье-образа, но не оказывает влияния на форму восстановленного сигнала (если только не брать слишком большие значения, при которых вся важная информация просто потеряется). При увеличении V сигнал восстанавливается лучше, можем наблюдать эффект Гиббса.

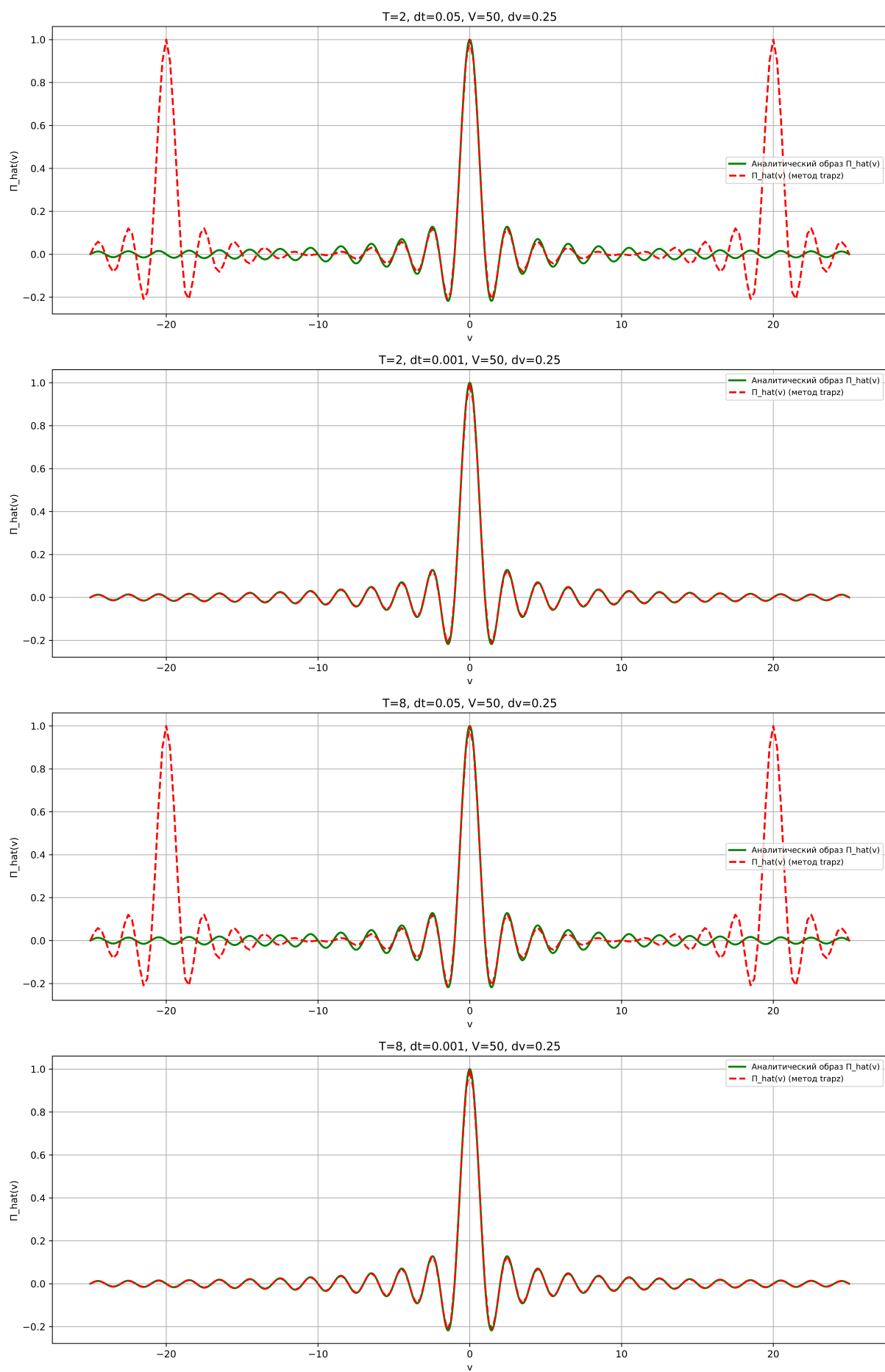


Рисунок 1.3. Сравнение графиков $\hat{\Pi}(\nu)$

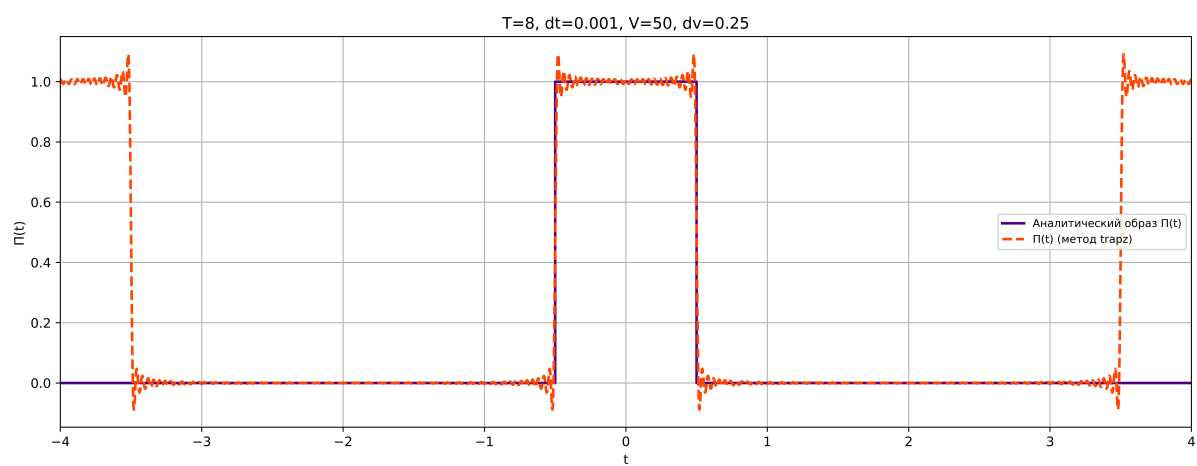
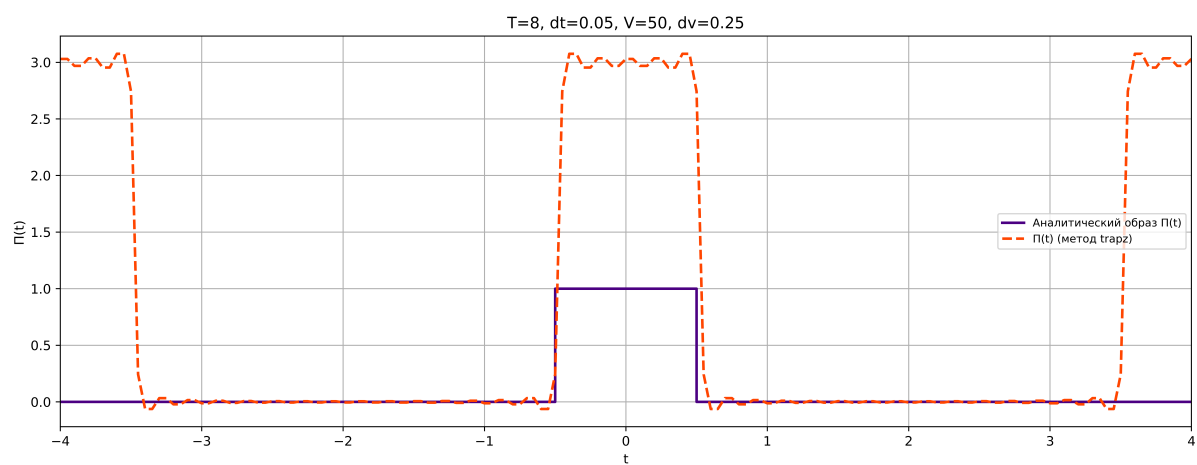
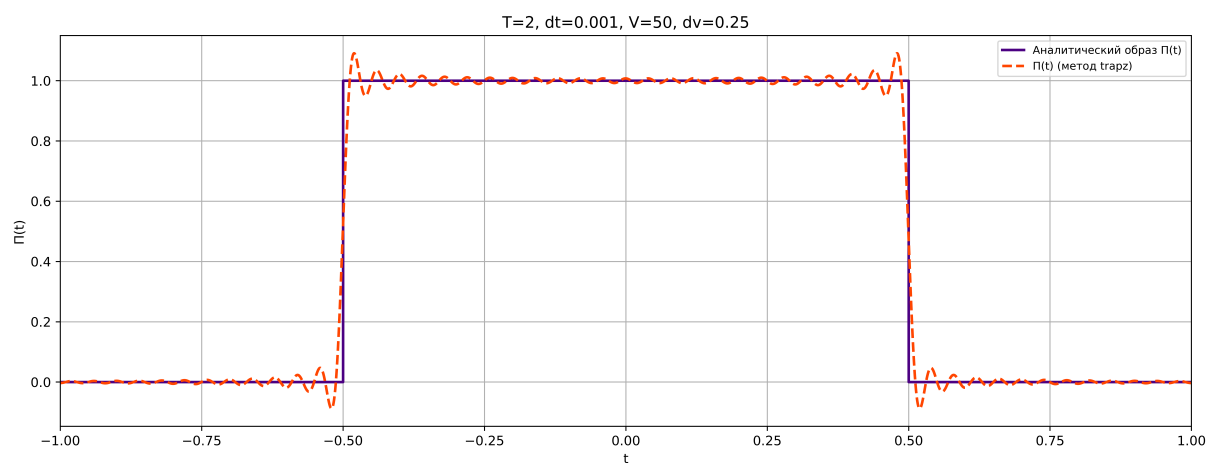
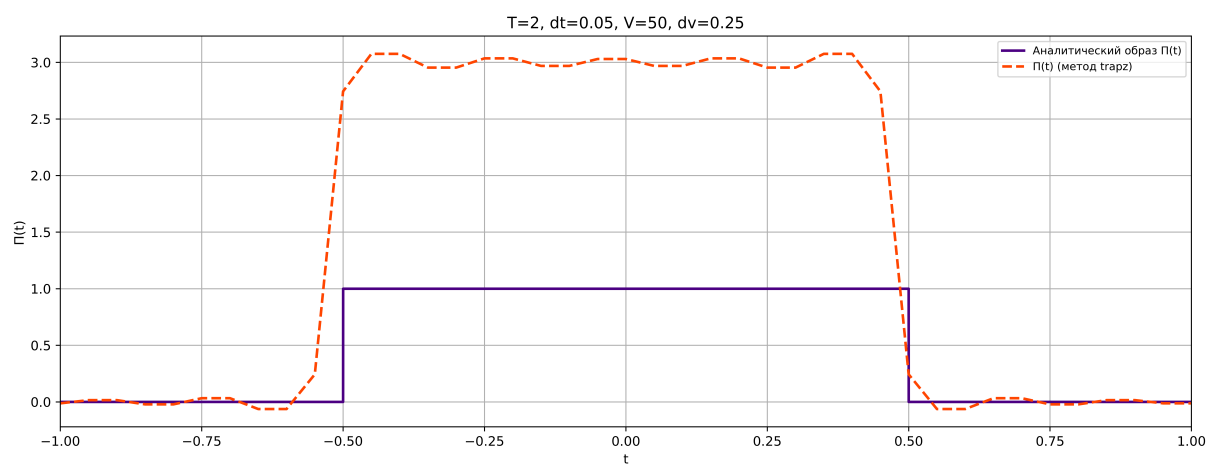


Рисунок 1.4. Сравнение графиков $\Pi(t)$

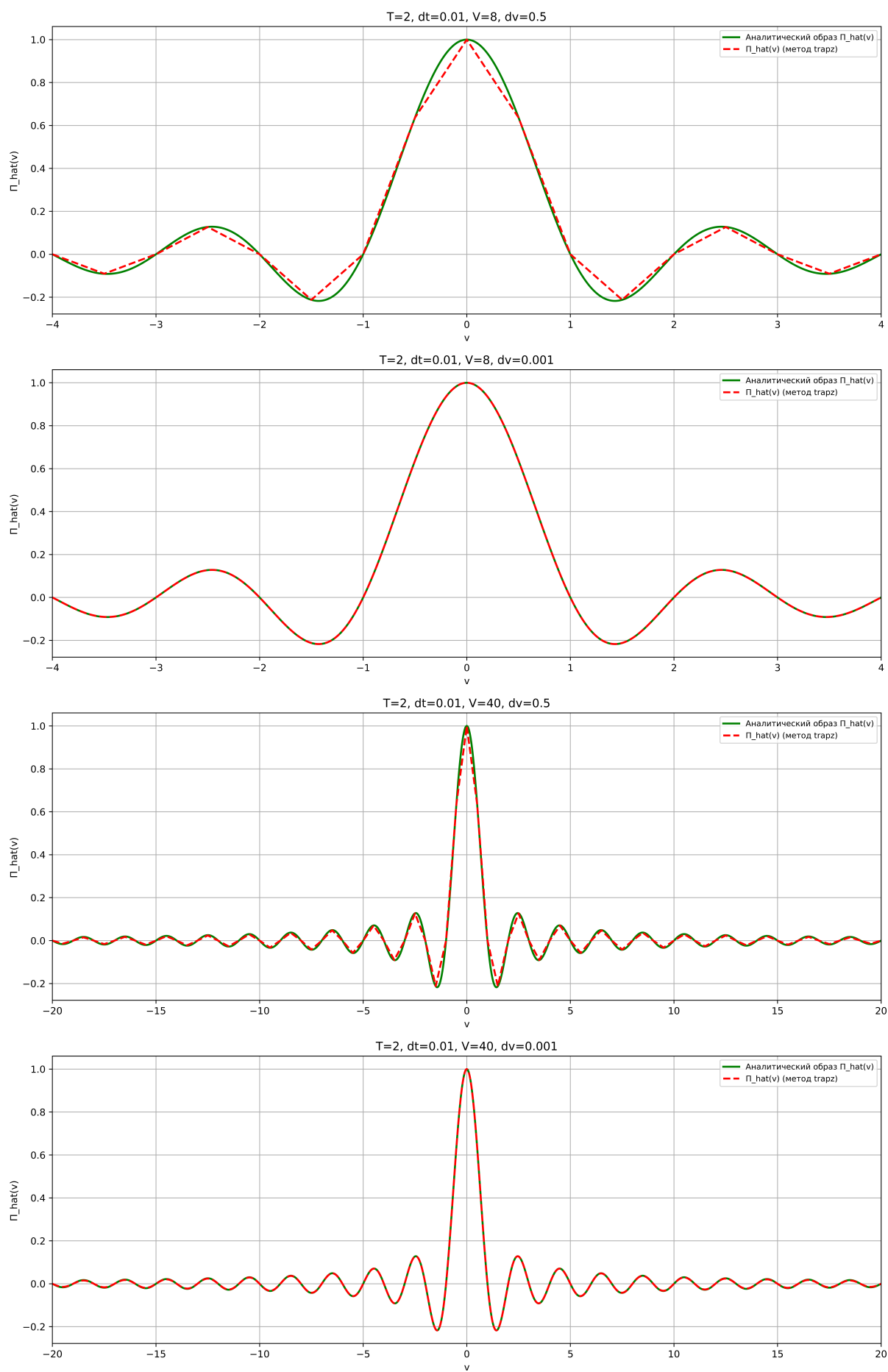


Рисунок 1.5. Сравнение графиков $\hat{\Pi}(\nu)$

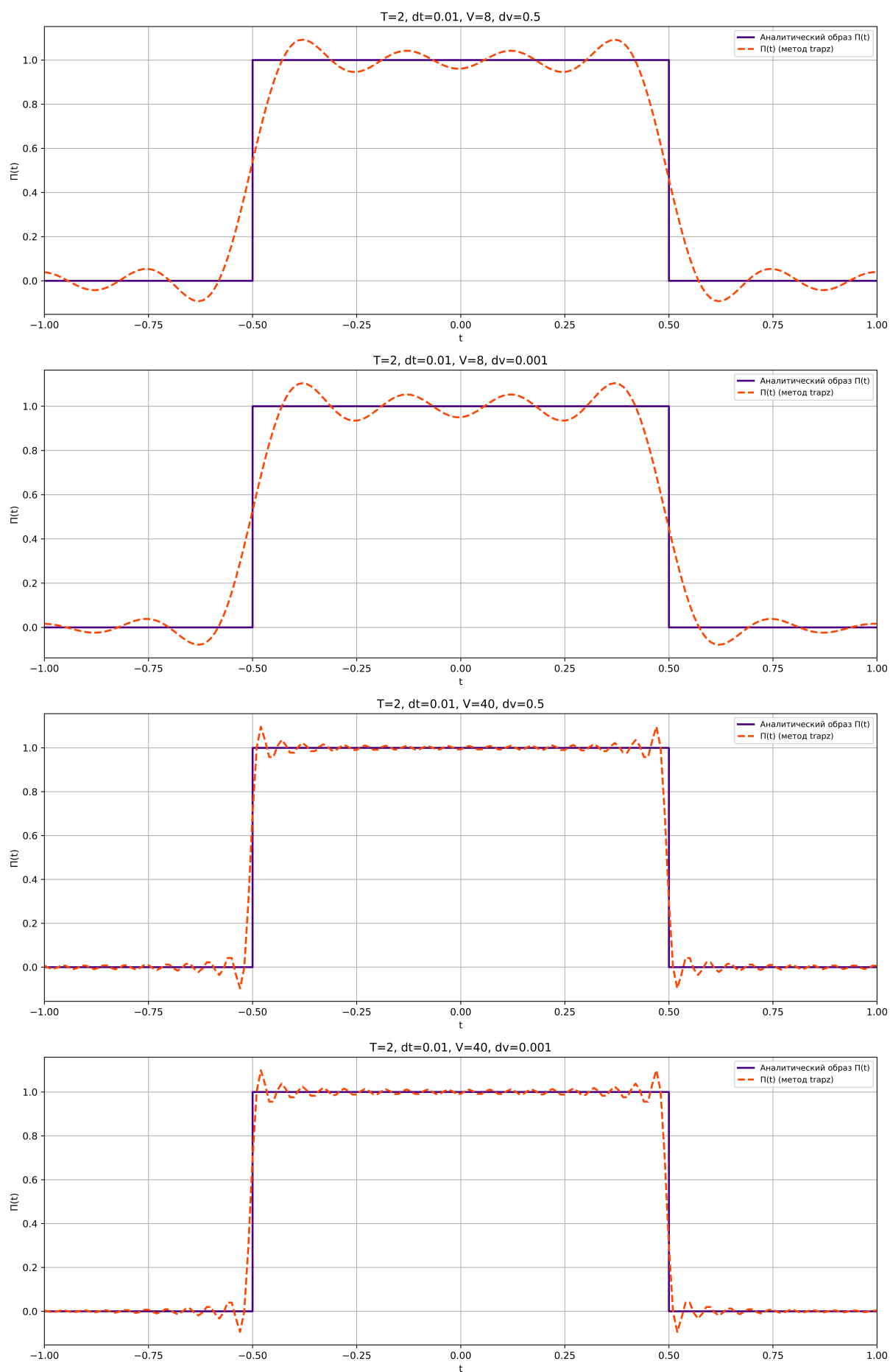


Рисунок 1.6. Сравнение графиков $\Pi(t)$

1.2. Использование DFT

Найдём Фурье-образ функции $\Pi(t)$ с помощью дискретного преобразования Фурье, используя его так, чтобы преобразование было унитарным. Выполним обратное преобразование от найденного Фурье-образа с помощью обратного дискретного преобразования. Формулы прямого и обратного унитарного DFT :

$$\begin{cases} X_m = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{n=0}^{N-1} x_n e^{-i2\pi(\frac{mn}{N})} \\ x_n = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{m=0}^{N-1} X_m e^{i2\pi\frac{mn}{N}} \end{cases}$$

Связь параметров $\Delta\nu$ с T , и Δt с V выглядит так:

$$\Delta\nu = \frac{1}{T}, \quad \Delta t = \frac{1}{V}$$

Для вычислений будем использовать быстрое преобразование Фурье - алгоритм, позволяющий вычислять дискретное преобразование Фурье за $O(N \log(N))$ действий.

Исследуем влияние параметров T (промежуток интегрирования по времени) и Δt (шаг дискретизации) на получаемый при помощи `fft` Фурье-образ функции (см. рис. 1.7) и восстановленную функцию из образа (см. рис. 1.8).

Исследуем влияние параметров V (промежуток интегрирования по времени) и $\Delta\nu$ (шаг дискретизации) на получаемый при помощи `fft` Фурье-образ функции (см. рис. 1.9) и восстановленную функцию из образа (см. рис. 1.10).

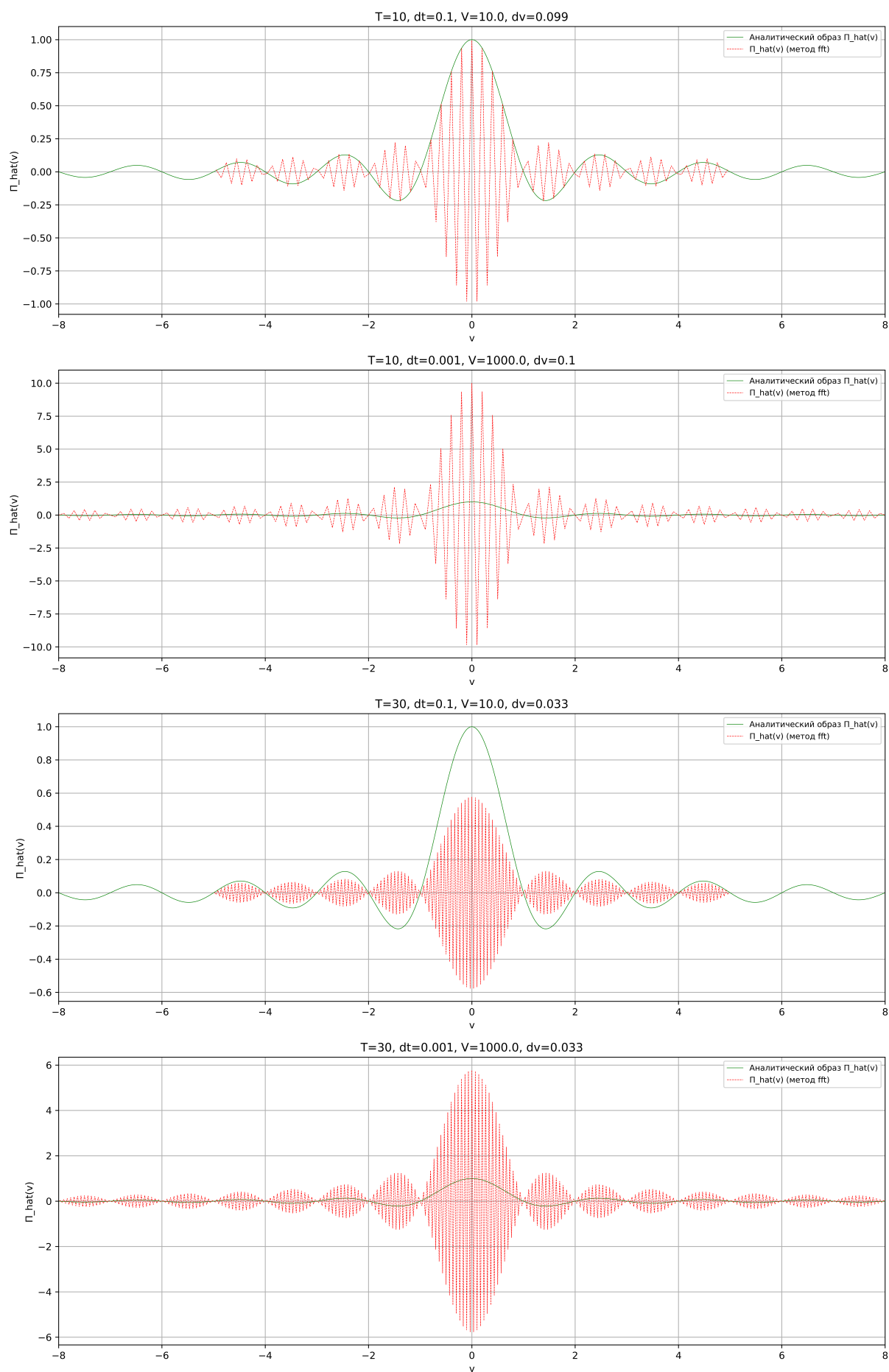


Рисунок 1.7. Сравнение графиков $\hat{\Pi}(\nu)$

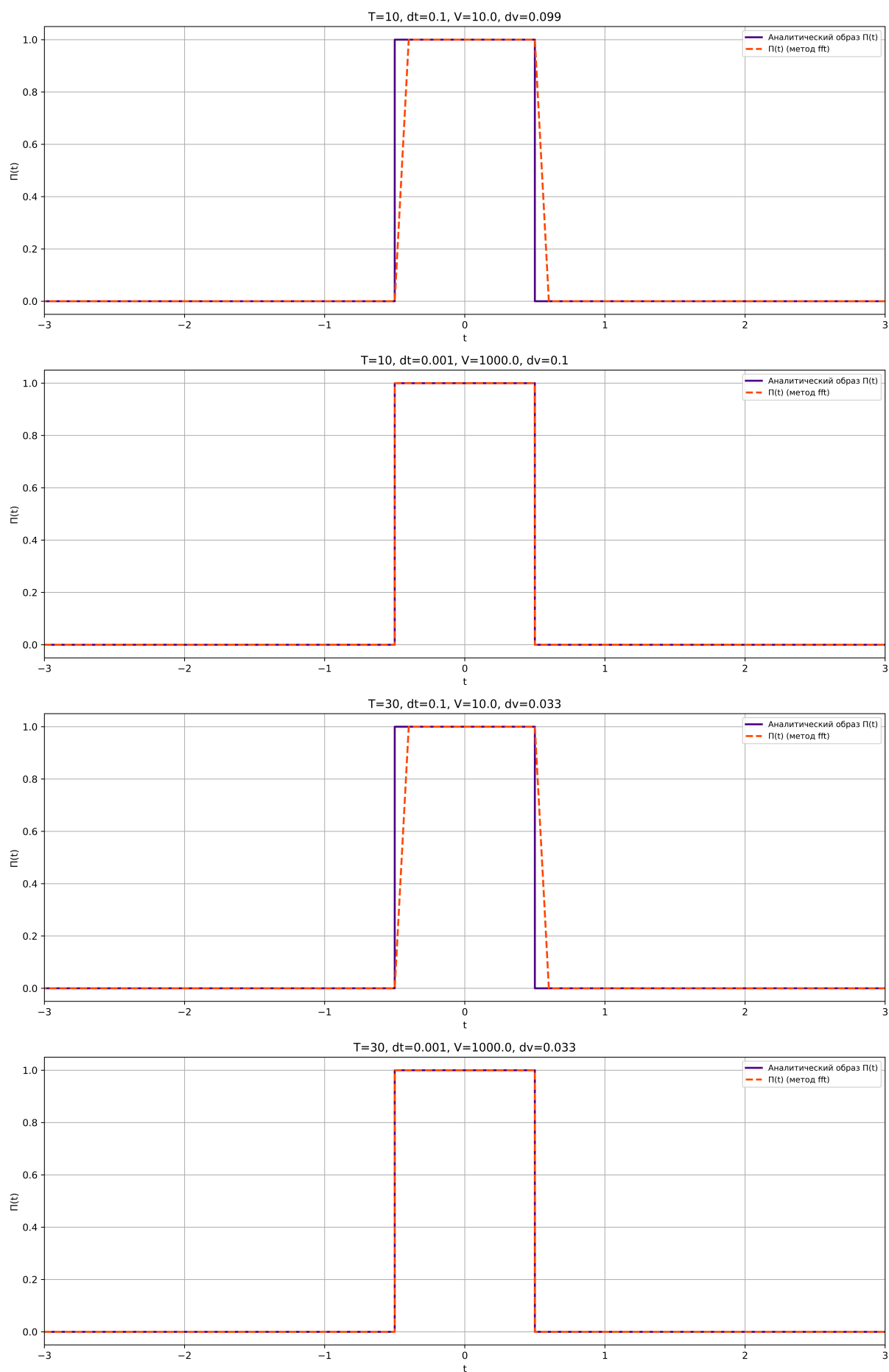


Рисунок 1.8. Сравнение графиков $\Pi(t)$

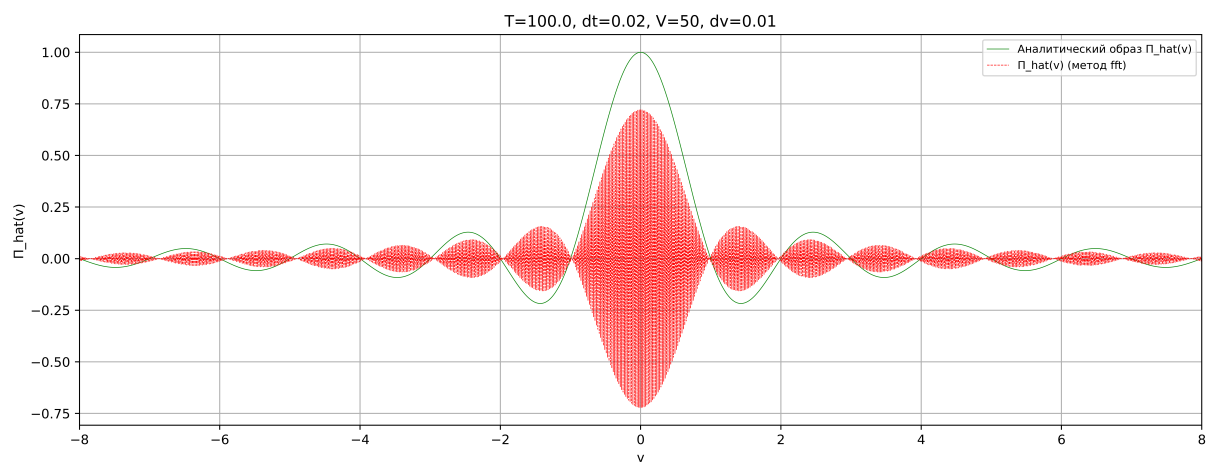
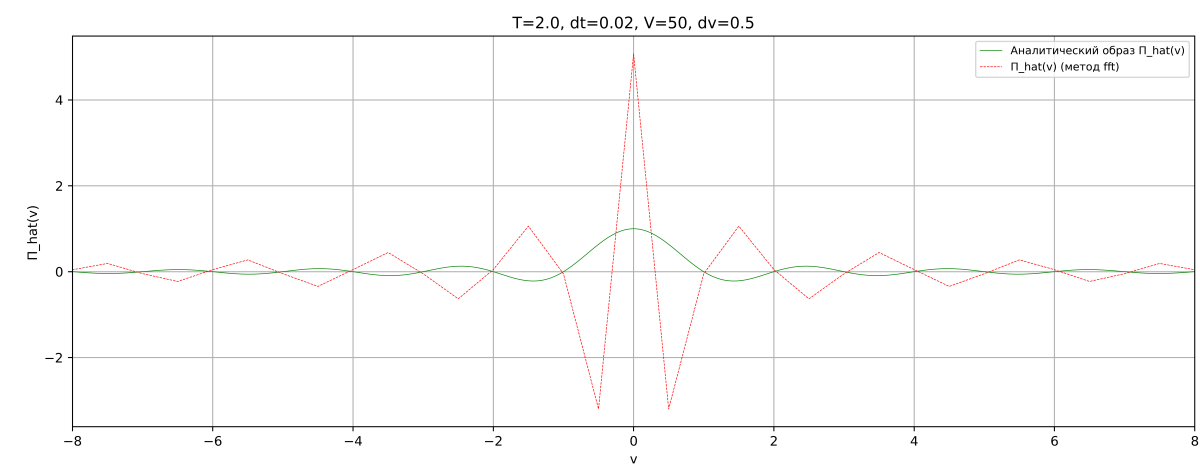
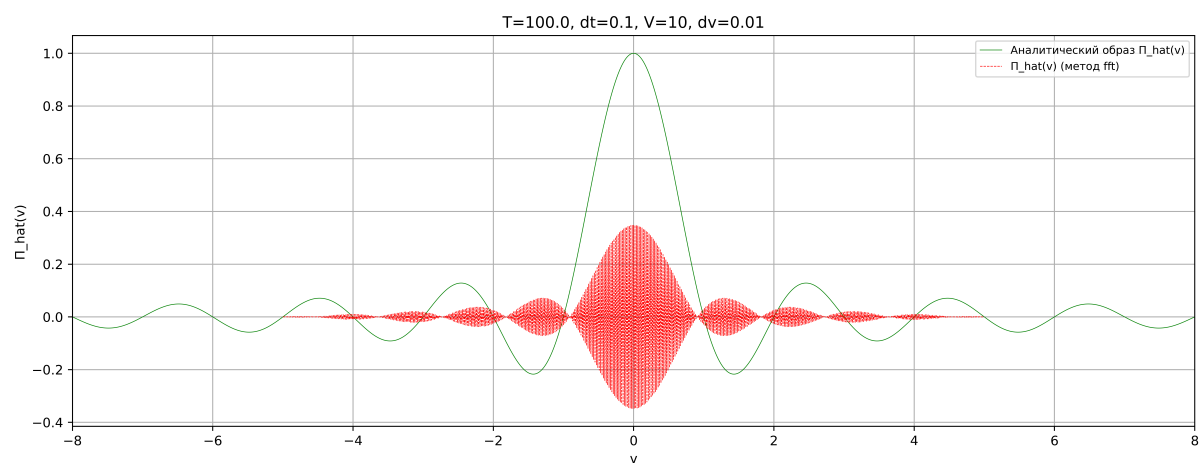
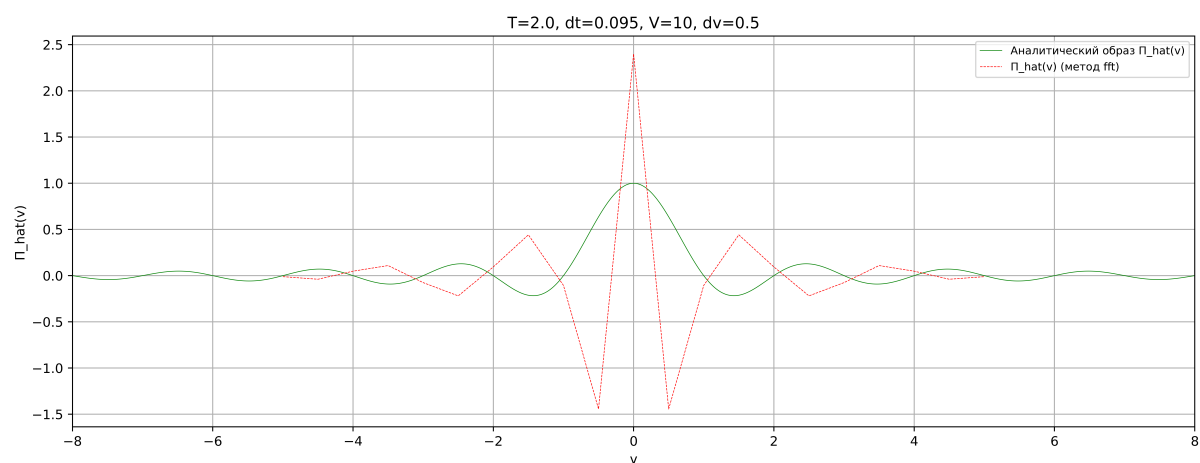


Рисунок 1.9. Сравнение графиков $\hat{\Pi}(\nu)$

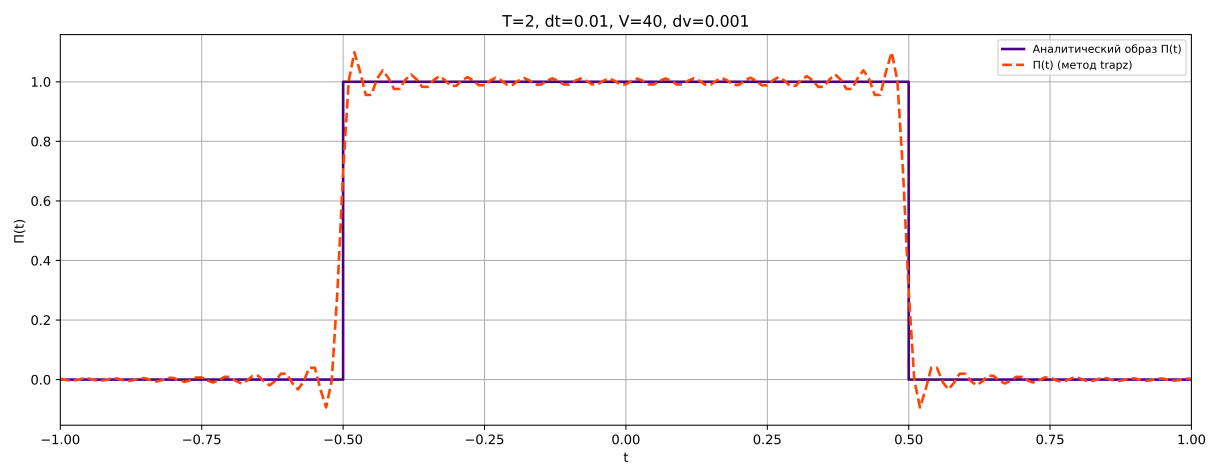
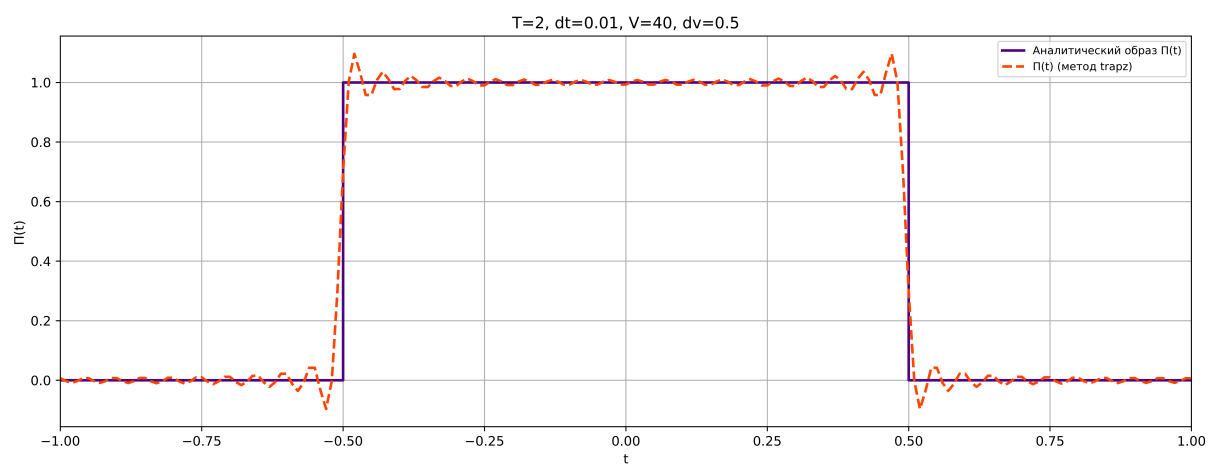
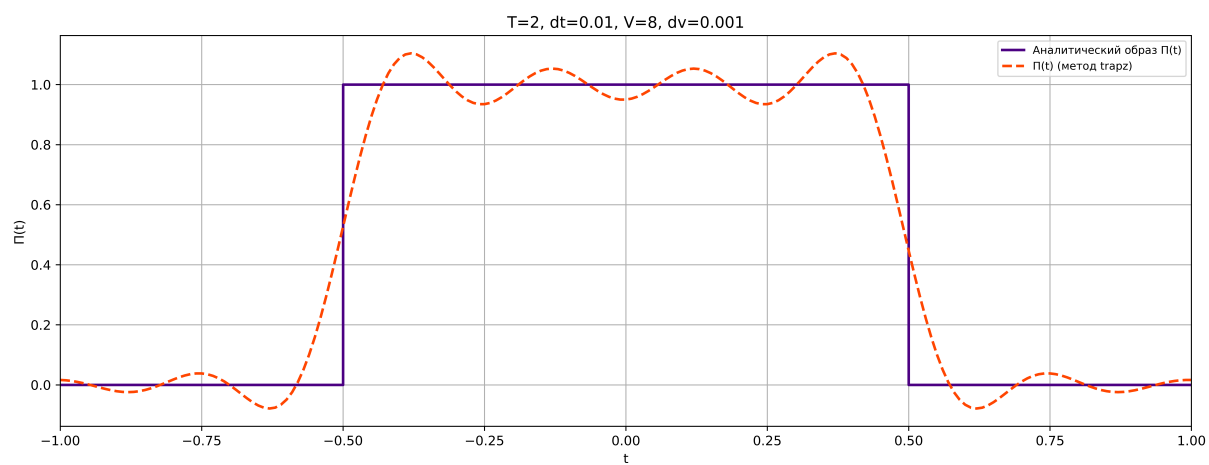
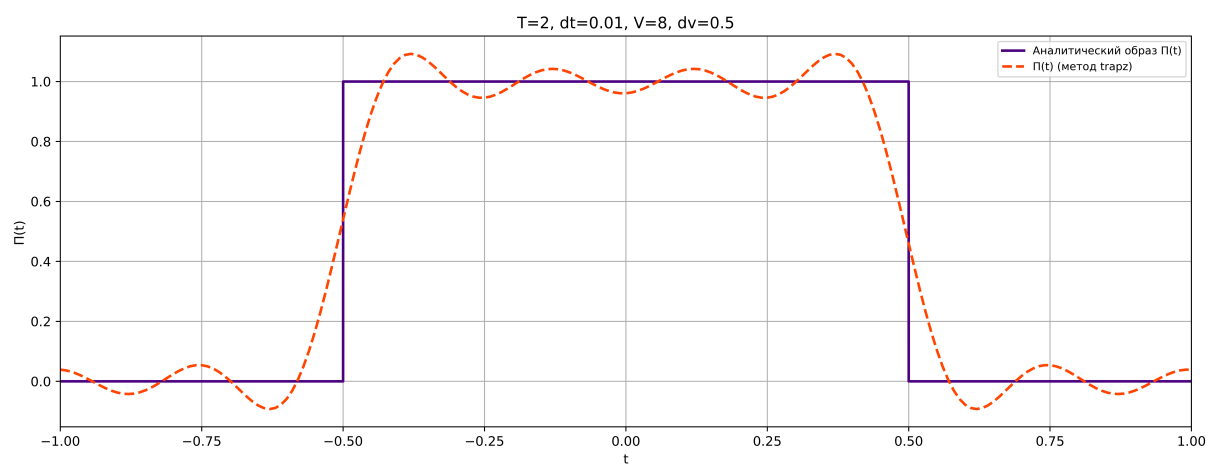


Рисунок 1.10. Сравнение графиков $\Pi(t)$